

종이 접기와 구멍 뚫기

정규와 지찬이는 동아리방에서 종이 접기를 하고 있었습니다.

격자 형태의 $2^N \times 2^N$ 크기의 종이를 보던 지찬이가 정규에게 물었습니다.

"이 종이를 규칙적으로 계속 접은 다음에 구멍을 뚫고 다시 펼치면 구멍이 어떤 모양으로 생길까?"

정규는 대답했습니다.

"음, 직접 해보자!"

두 사람은 아래의 접기 규칙을 한 세트로 하여 총 N 번 반복해서 종이를 접었습니다.

[접기 규칙]

1. 가로 접기: 오른쪽 $\rightarrow$ 왼쪽 위로 포개기
2. 세로 접기: 위쪽 $\rightarrow$ 아래쪽 위로 포개기

이때, 접은 모든 영역은 모양이 동일합니다.

모든 접기를 마쳤을 때, 종이는 1×1 크기의 4^N 만큼 접힌 종이가 되었습니다. 이때 가장 위에 노출된 층을 1층, 가장 바닥층을 4^N 층이라고 합니다.

정규와 지찬이를 도와 완전히 접힌 종이의 1층부터 M 층까지 구멍을 뚫고 나서 펼쳤을 때, 주어진 (x_1, y_1) 부터 (x_2, y_2) 까지 직사각형 영역의 구멍 개수의 총합을 구하는 프로그램을 작성해 주세요.

단, $(1, 1)$ 은 왼쪽 아래 모서리입니다. 또한 각 1×1 격자에는 구멍이 최대 하나만 존재함이 보장됩니다.

입력

첫째 줄에 N 과 M 이 공백을 기준으로 주어집니다. ($1 \leq N \leq 9, 1 \leq M \leq 4^N$)

둘째 줄에 x_1, y_1, x_2, y_2 가 공백을 기준으로 주어집니다. ($1 \leq x_1 \leq x_2 \leq 2^N, 1 \leq y_1 \leq y_2 \leq 2^N$)

출력

점 (x_1, y_1) 부터 점 (x_2, y_2) 까지 직사각형 영역의 구멍 개수의 총합을 출력합니다.

예제 입력 1

```
5 250
5 15 20 25
```

예제 출력 1

```
108
```

예제 입력 2

```
1 1
1 1 2 2
```

예제 출력 2

```
1
```